

Compte-Rendu de TP : Virtualisation avec VMware ESXi

1. Description de l'outil et Performances de l'Hôte

VMware ESXi est un hyperviseur de type 1. L'interface Web se divise en plusieurs zones : le Navigateur (gestion des objets), la Barre d'outils (actions sur les VM), et le Tableau de bord (état du matériel).

The screenshot shows the VMware ESXi web interface for host 'rt-vm1.univ-artois.fr'. The interface includes a top navigation bar with the ESXi logo, host name, and user 'root@172.31.25.243'. A left sidebar contains a 'Navigateur' menu. The main content area is divided into several sections:

- Accéder à vCenter Server**: Includes links for 'Créer/Enregistrer une VM', 'Arrêter', 'Redémarrer', 'Actualisateur', and 'Actions'.
- rt-vm1.univ-artois.fr**: Host details including Version (6.5.0), État (Normale), and Temps de f... (0,01 jours).
- Performance Metrics**: CPU (LIBRE: 16.1 GHz, UTILISE: 3.1 GHz), MEMOIRE (LIBRE: 186.84 Go, UTILISE: 5.07 Go), and STOCKAGE (LIBRE: 1.22 A, UTILISE: 700.72 Go).
- Alerts**: Two yellow alerts regarding ESXi shell activation and SSH availability.
- Matériel**: Hardware details including Fabricant (Dell Inc.), Modèle (PowerEdge R630), CPU (8 CPU x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz), Mémoire (191.91 Go), and Mise en réseau (Nom d'hôte: rt-vm1.univ-artois.fr, Adresses IP: 1. vmk0: 172.31.25.243, 2. vmk0: fe80::1618:77ff:fe5d:3d43, 3. vmk1: 169.254.0.2, 4. vmk1: fe80::250:56ff:fe67:87b9, Serveur DNS: 1. 172.31.23.9, Passerelle par défaut: 172.31.16.1).
- Configuration**: Includes 'Profil d'image' (ESXi-6.5.0-4564106-standard), 'État de Sphere HA' (Non malades), and 'vMotion' (Non pris en charge).
- Informations sur le système**: Includes 'Date/Heure sur l'hôte' (Mardi, 17 Mars 2026, 08:12:47 UTC), 'Date d'installation' (Vendredi, 16 Décembre 2016, 10:24:25 UTC), 'Balise de ressource' (rt-vm1), 'Balise de service' (2FWBCC2), 'Version BIOS' (2.19.0), and 'Date de publication du BIOS' (Mardi, 12 décembre 2023, 01:00:00 +0100).
- Résumé de performances de la dernière heure**: A graph showing CPU and memory usage over time.

This screenshot shows the same VMware ESXi web interface, but with a more detailed view of the 'Résumé de performances de la dernière heure' section. The graph displays 'CPU hôte utilisé' (green line) and 'Mémoire hôte... utilisée' (blue line) over time from 08:56 to 08:56. The Y-axis for CPU usage ranges from 0 to 100, and for memory usage from 0 to 100. The graph shows a steady increase in both metrics over the hour.

The 'Matériel' section is also expanded, showing details for 'Adaptateurs physiques' (4) and 'Banques de données' (2):

Nom	Type	Capacités	Libre
données	VMFS5	1,64 A	1,07 A
main_datastore	VMFS5	271.25 Go	152.06 Aller

2. Analyse du Serveur Hôte (rt-vm1.univ-artois.fr)

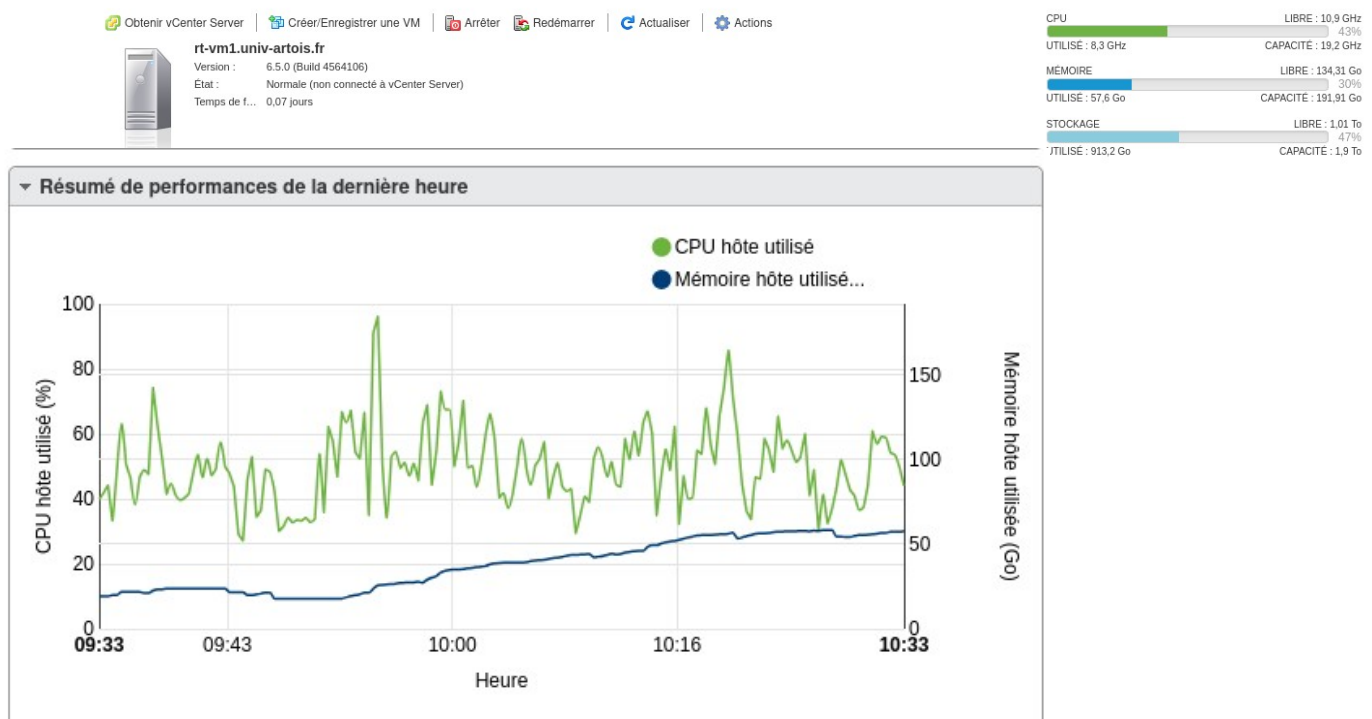
- Performance du serveur

Composant	Détails Techniques	Capacité Totale	Utilisation Actuelle
CPU	Intel(R) Xeon(R) E5-2630 v3 (8 cœurs)	19,2 GHz	16% (3,1 GHz utilisés)
Mémoire	RAM DDR4	191,91 Go	3% (5,07 Go utilisés)
Stockage	Banques de données VMFS5	1,9 To	36% (700,72 Go utilisés)

Le serveur dispose de ressources massives (notamment en RAM), ce qui permet de faire tourner des dizaines de machines virtuelles simultanément sans perte de fluidité.

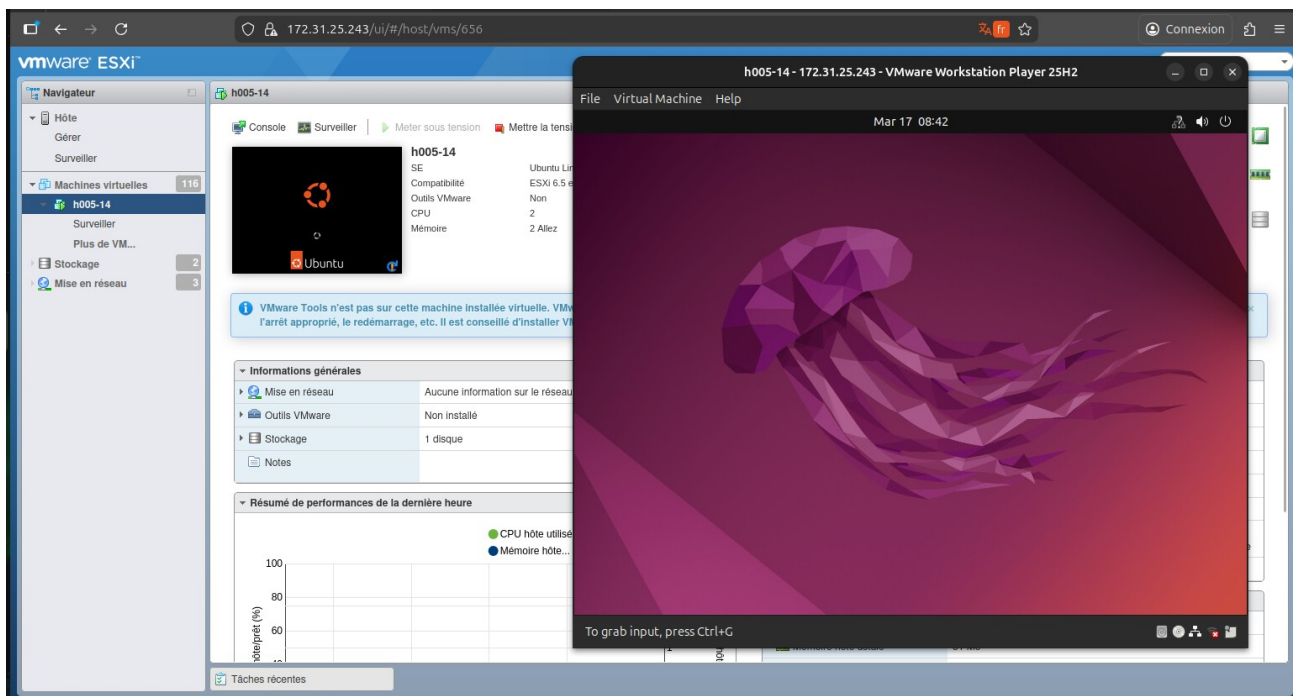
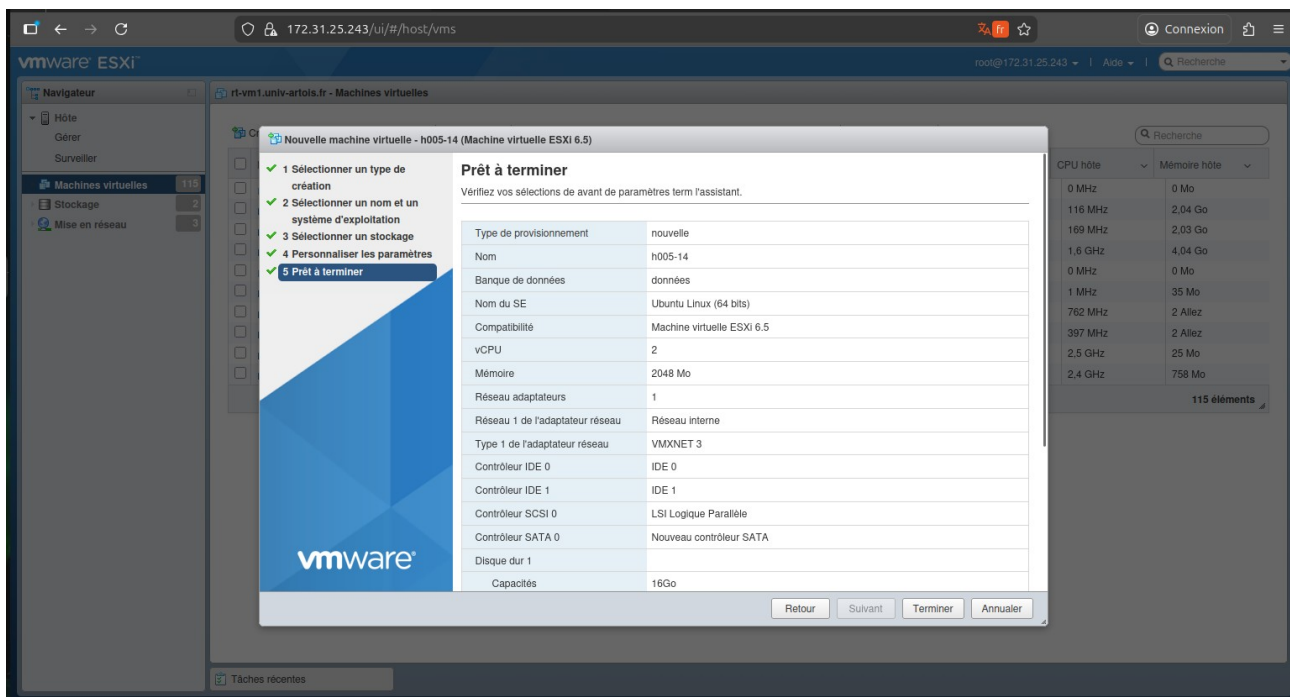
- Description de l'interface

- Le Navigateur (à gauche) : Menu hiérarchique permettant de gérer l'Hôte, les Machines Virtuelles, le Stockage (Datastores) et la partie Réseau (vSwitch).
- Le Tableau de Bord Central : Affiche le résumé du matériel (fabricant Dell, modèle, version du BIOS) et l'état des services.
- Le Monitoring (en haut et en bas à droite) : Graphiques de performance en temps réel permettant de surveiller la charge CPU et l'occupation mémoire de l'hyperviseur.



Voici l'utilisation des performances avant la création des deux machines

Création de la première machine :



LibreOffice Writer

172.31.25.243/ui/#/host/vms

Connexion

rt-vm1.univ-arts.fr - Machines virtuelles

Créer/Enregistrer une machine virtuelle | Console | Mettre sous tension | Mettre la tension hors | Interrompre | Actualisateur | Actions

Recherche

Machine virtuelle	État	Espace utilisé	SE	Nom d'hôte	CPU hôte	Mémoire hôte
☐ h005-06	Normal	2,11 Alliez	Ubuntu Linux (64 bits)	Inconnus	762 MHz	2 Alliez
☐ h005-8	Normal	2,11 Alliez	Ubuntu Linux (64 bits)	Inconnus	397 MHz	2 Alliez
☐ h005-07	Normal	1,11 Alliez	Ubuntu Linux (64 bits)	Inconnus	2,5 GHz	25 Mo
☐ h005-13	Normal	2,11 Alliez	Ubuntu Linux (64 bits)	Inconnus	2,4 GHz	758 Mo
☒ h005-14	Normal	2,11 Alliez	Ubuntu Linux (64 bits)	Inconnus	122 MHz	2,03 Go
☐ h005-15	Normal	1,99 Ko	Ubuntu Linux (64 bits)	Inconnus	0 MHz	0 Mo
☐ h005-10-2	Normal	2,03 Ko	Ubuntu Linux (64 bits)	Inconnus	0 MHz	0 Mo
☐ h005-06-02	Normal	Inconnus	Ubuntu Linux (64 bits)	Inconnus	0 MHz	0 Mo
☐ TP2-17MARS2026-2	Normal	2,05 Ko	Ubuntu Linux (64 bits)	Inconnus	0 MHz	0 Mo
☐ j000999	Normal	2,02 Ko	Ubuntu Linux (64 bits)	Inconnus	0 MHz	0 Mo

121 éléments

h005-14

SE
Compatibilité
Outils VMware
CPU
Mémoire

Ubuntu Linux (64 bits)
ESXi 6.5 et version version (machine version virtu...
Non
2
2 Alliez

CPU
122 MHz
MEMOIRE
2,03 Go
STOCKAGE
2,11 Alliez

Tâches récentes

vmware ESXi

172.31.25.243/ui/#/host/vms

Connexion

rt-vm1.univ-arts.fr - Machines virtuelles

Nouvelle machine virtuelle - h005-14 (Machine virtuelle ESXi 6.5)

1 Sélectionner un type de création
2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation
3 Sélectionner un stockage
4 Personnaliser les paramètres
5 Prêt à terminer

Prêt à terminer

Vérifiez vos sélections de avant de paramètres term l'assistant.

Type de provisionnement	nouvelle
Nom	h005-14
Banque de données	données
Nom du SE	Ubuntu Linux (64 bits)
Compatibilité	Machine virtuelle ESXi 6.5
vCPU	2
Mémoire	2048 Mo
Réseau adaptateurs	1
Réseau 1 de l'adaptateur réseau	Réseau interne
Type 1 de l'adaptateur réseau	VMXNET 3
Contrôleur IDE 0	IDE 0
Contrôleur IDE 1	IDE 1
Contrôleur SCSI 0	LSI Logique Parallèle
Contrôleur SATA 0	Nouveau contrôleur SATA
Disque dur 1	
Capacités	16Go

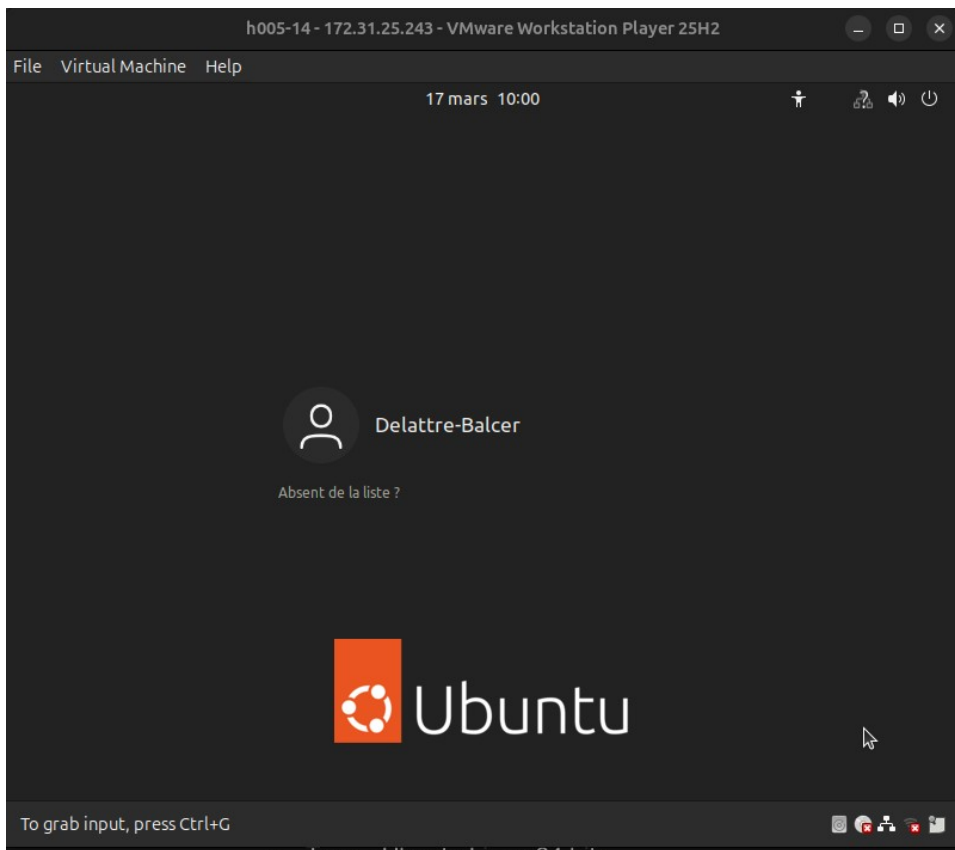
Retour | Suivant | Terminer | Annuler

CPU hôte | Mémoire hôte

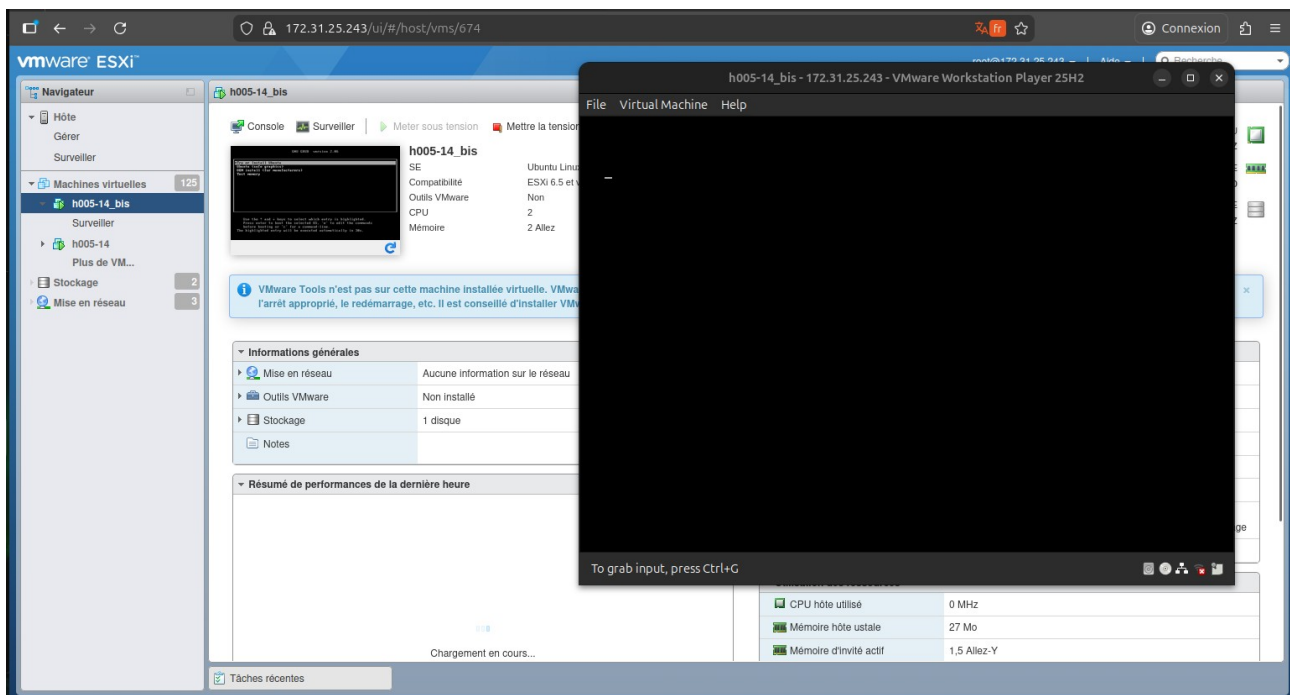
0 MHz	0 Mo
116 MHz	2,04 Go
169 MHz	2,03 Go
1,6 GHz	4,04 Go
0 MHz	0 Mo
1 MHz	35 Mo
762 MHz	2 Alliez
397 MHz	2 Alliez
2,5 GHz	25 Mo
2,4 GHz	758 Mo

115 éléments

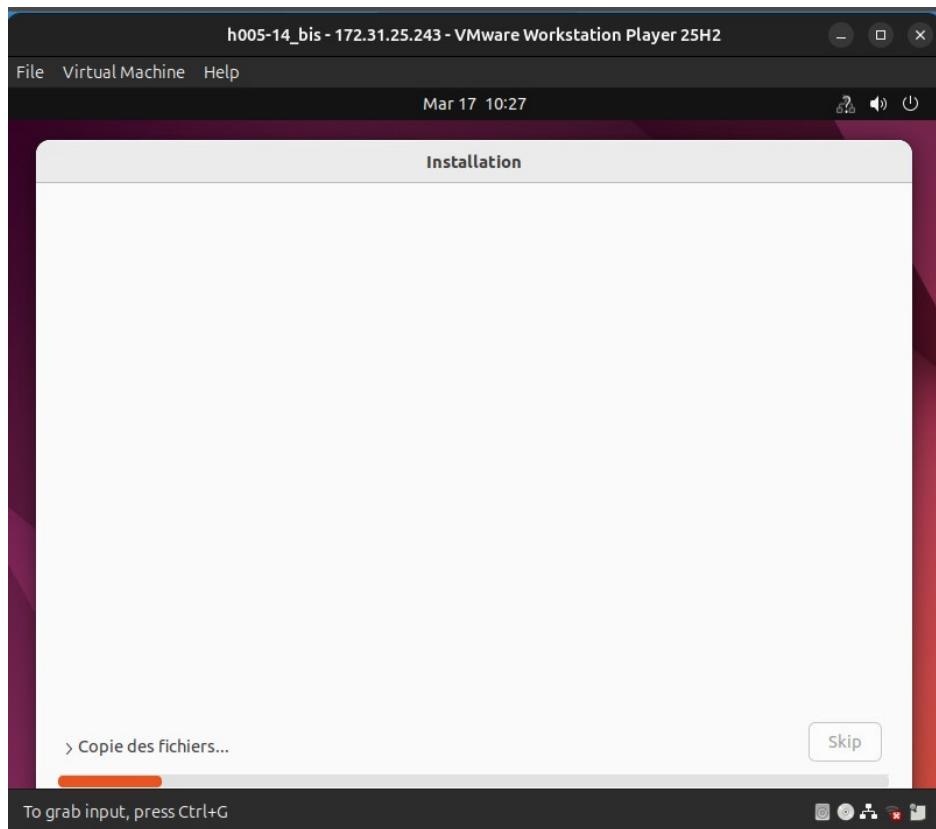
Tâches récentes



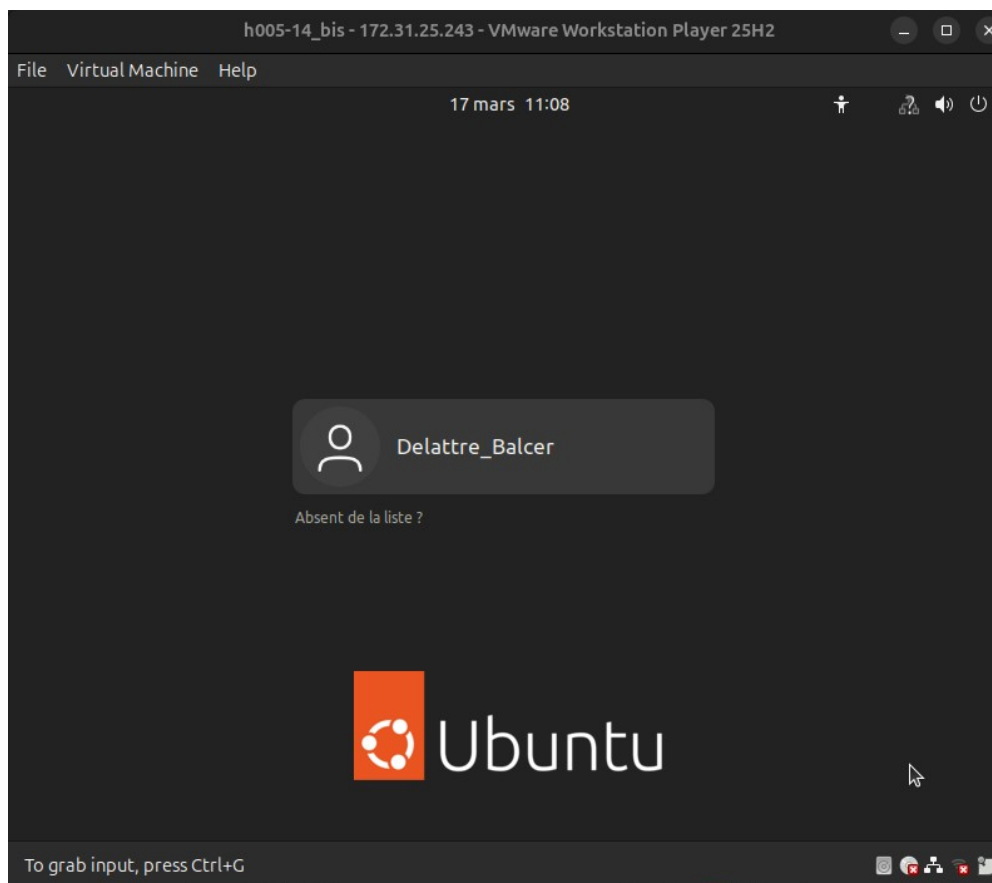
Création de la deuxième machine :



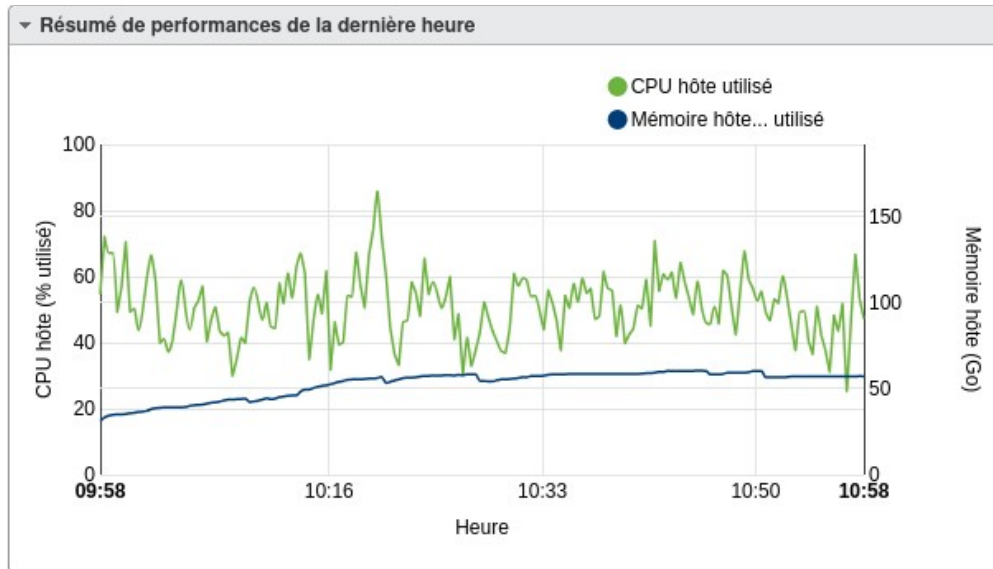
L'installation de la deuxième machine se fait :



Démarrage de la seconde machine :



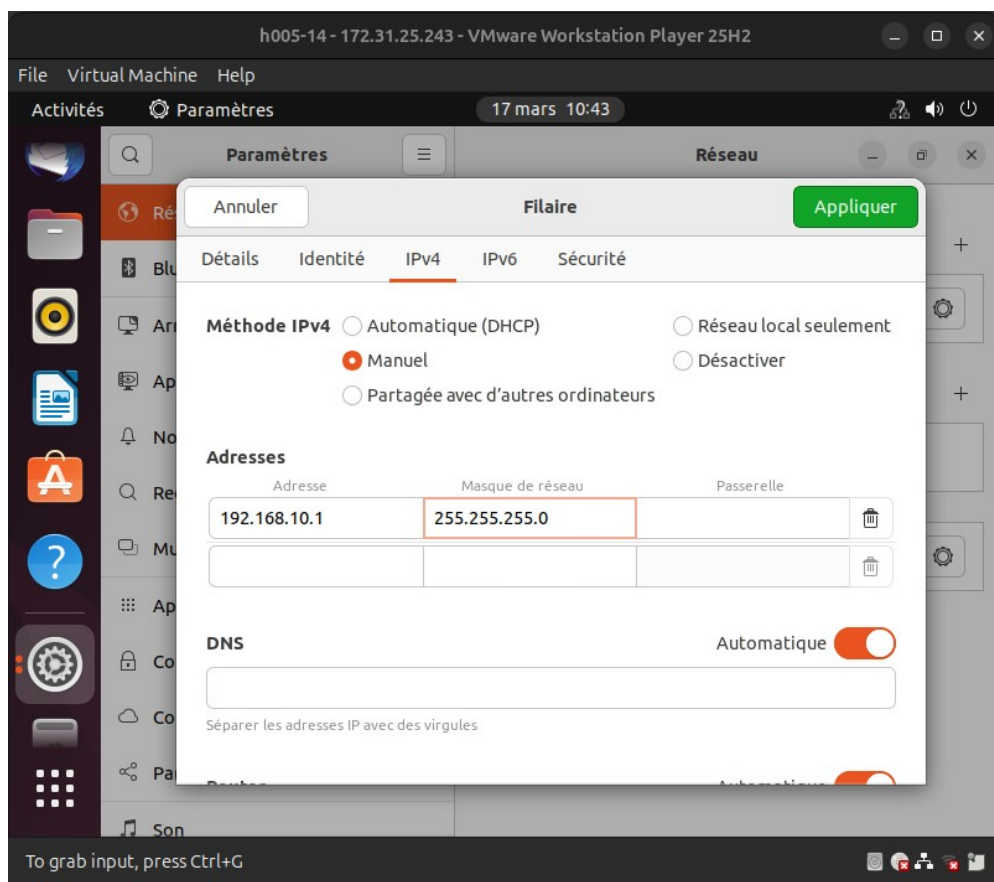
Performances :



Voici les graphiques des performances après l'installation des deux machines nous voyons bien qu'il y a donc une augmentation de l'activité et des performances

J'ai ensuite sur les deux machines je vais changer les adresses ip et le masque pour la première machine j'ai mis 192.168.10.1/24 avec le masque de 255.255.255.0 et pour la seconde machine j'ai mis 192.168.10.2/24 avec le masque de 255.255.255.0

Première machine :



h005-14 - 172.31.25.243 - VMware Workstation Player 25H2

File Virtual Machine Help

Activités Terminal 17 mars 11:12

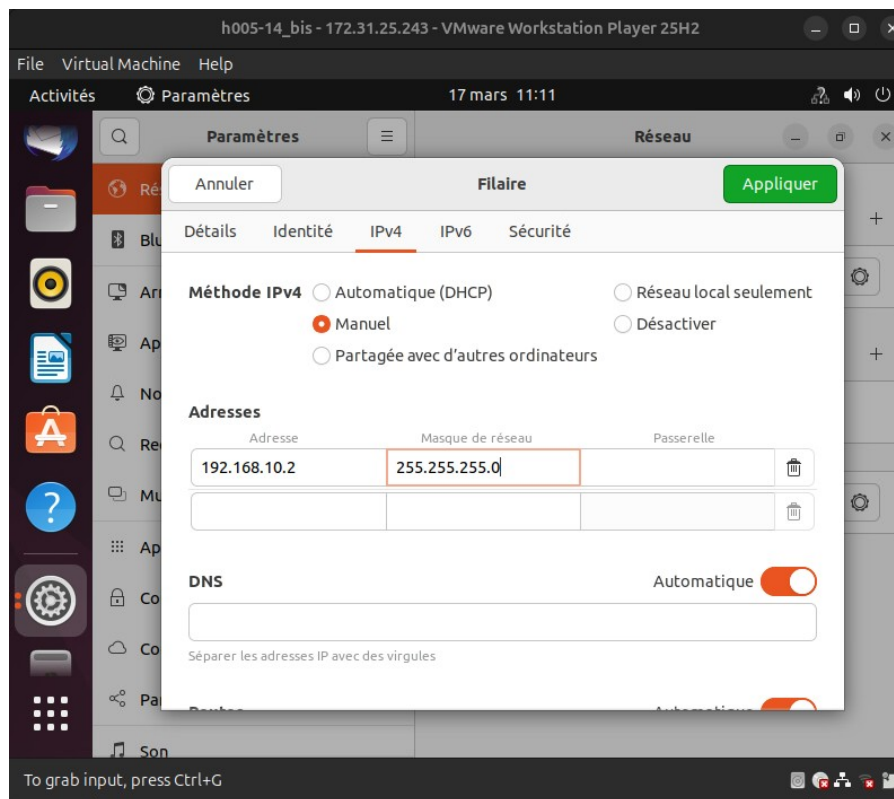
yannni@yannni-virtual-machine: ~

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

```
yannni@yannni-virtual-machine:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defau
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group d
efault qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:00:f9:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5a2c:b078:4c5e:e2bd/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
yannni@yannni-virtual-machine:~$
```

To grab input, press Ctrl+G

Seconde machine :



```
h005-14_bis - 172.31.25.243 - VMware Workstation Player 25H2
File Virtual Machine Help
Activités Terminal 17 mars 11:14
yanni@yanni-virtual-machine: ~
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
yanni@yanni-virtual-machine:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defau
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group d
efault qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0f:03:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 192.168.10.2/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::4641:2254:9d09:711c/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
yanni@yanni-virtual-machine:~$
```

Les deux machines se pinguent bien entre-elles

```
h005-14 - 172.31.25.243 - VMware Workstation Player 25H2
File Virtual Machine Help
Activités Terminal 17 mars 11:15
yannni@yannni-virtual-machine: ~
See "man sudo_root" for details.
yannni@yannni-virtual-machine:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defau
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group d
efault qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:00:f9:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5a2c:b078:4c5e:e2bd/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
yannni@yannni-virtual-machine:~$ ping 192.168.10.2 -c4
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.288 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.126 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.137 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.134 ms

--- 192.168.10.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3065ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.126/0.171/0.288/0.067 ms
yannni@yannni-virtual-machine:~$
```

h005-14_bis - 172.31.25.243 - VMware Workstation Player 25H2

File Virtual Machine Help

Activités Terminal 17 mars 11:16

yanni@yanni-virtual-machine: ~

See "man sudo_root" for details.

```
yanni@yanni-virtual-machine:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defau
lt qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group d
efault qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0f:03:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 192.168.10.2/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::4641:2254:9d09:711c/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
yanni@yanni-virtual-machine:~$ ping 192.168.10.1 -c4
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.114 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.119 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.135 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.125 ms

--- 192.168.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.114/0.123/0.135/0.007 ms
yanni@yanni-virtual-machine:~$
```

To grab input, press Ctrl+G